2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 计算：$\frac{3-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ =underline{hspace{2.5em}}.（i 为虚数单位）

【答案】$1-2\mathrm{i}$

【解析】
分子、分母同乘以分母的共轭复数，得 $\frac{3-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(3-\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{2-4\mathrm{i}}{2}=1-2\mathrm{i}$，所以填 $1-2\mathrm{i}$.

2. 若集合 $A=\{x\mid 2x-1>0\}$，$B=\{x\mid |x|<1\}$，则 $A\cap B$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left\{x\mid \frac{1}{2}<x<1\right\}$

【解析】
由 $2x-1>0$ 得 $x>\frac{1}{2}$，由 $|x|<1$ 得 $-1<x<1$. 两个解集取交集，得到 $A\cap B=\left\{x\mid \frac{1}{2}<x<1\right\}$.

3. 函数 $f(x)=\begin{vmatrix}\sin x & 2\\ -1 & \cos x\end{vmatrix}$ 的最小正周期是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
按二阶行列式展开，$f(x)=\sin x\cos x-2(-1)=\frac{1}{2}\sin 2x+2$. 因为 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π，且其系数不为零，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

4. 若 $\mathbf{d}=(2,1)$ 是直线 l 的一个方向向量，则 l 的倾斜角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

【答案】$\arctan\frac{1}{2}$

【解析】
设直线 l 的倾斜角为 α，则其斜率为方向向量纵坐标与横坐标之比，即 $\tan\alpha=\frac{1}{2}$. 由于方向向量的横、纵坐标均为正，$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $\alpha=\arctan\frac{1}{2}$.

5. 一个高为 2 的圆柱，底面周长为 2π. 该圆柱的表面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6π

【解析】
设底面半径为 r. 由 $2\pi r=2\pi$ 得 $r=1$. 圆柱表面积为侧面积与两个底面积之和，因此 $S=2\pi r\cdot 2+2\pi r^2=4\pi+2\pi=6\pi$.

6. 方程 $4^x-2^{x+1}-3=0$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\log_2 3$

【解析】
令 $t=2^x$，则 $t>0$，且 $4^x=t^2$，原方程化为 $t^2-2t-3=0$，即 $(t-3)(t+1)=0$. 因为 $t>0$，舍去 $t=-1$，得 $t=3$，所以 $2^x=3$，从而 $x=\log_2 3$.

7. 有一列正方体，棱长组成以 1 为首项，$\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列，体积分别记为 V_1，V_2，…，V_n，…，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(V_1+V_2+\cdots+V_n)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{8}{7}$

【解析】
第 n 个正方体的棱长为 $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，所以 $V_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{3n-3}=\left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$. 因而 $V_1+\cdots+V_n=\frac{1-\left(\frac{1}{8}\right)^n}{1-\frac{1}{8}}=\frac{8}{7}\left(1-\left(\frac{1}{8}\right)^n\right)$. 令 $n\to\infty$，得到极限为 $\frac{8}{7}$.

8. 在 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-20

【解析】
通项为 $C_6^k x^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=C_6^k(-1)^k x^{6-2k}$. 要成为常数项，需 $6-2k=0$，故 $k=3$. 因此常数项的系数为 $C_6^3(-1)^3=-20$.

9. 已知 $y=f(x)$ 是奇函数，若 $g(x)=f(x)+2$ 且 $g(1)=1$，则 $g(-1)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
由 $g(1)=f(1)+2=1$ 得 $f(1)=-1$. 因为 f 是奇函数，所以 $f(-1)=-f(1)=1$，从而 $g(-1)=f(-1)+2=3$.

10. 满足约束条件 $|x|+2|y|\le 2$ 的目标函数 $z=y-x$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-2

【解析】
由 $|x|+2|y|\leqslant 2$ 可得 $|x|+|y|\leqslant 2$. 因此 $z=y-x\ge -|y|-|x|\ge -2$. 当 $(x,y)=(2,0)$ 时满足约束条件，且 $z=0-2=-2$，所以目标函数的最小值为 -2.

11. 三位同学参加跳高，跳远，铅球项目的比赛. 若每人只选择一个项目，则有且仅有两人选择的项目相同的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
每位同学都有 3 种选择，所有等可能结果共有 $3^3=27$ 个. 恰有两人选择同一项目时，先选出这两人有 C_3^2 种选法，再选相同项目有 3 种，剩下的一人选择另外一个项目有 2 种，因此有利结果数为 $C_3^2\cdot 3\cdot 2=18$. 所求概率为 $\frac{18}{27}=\frac{2}{3}$.

12. 在矩形 $ABCD$ 中，边 AB、AD 的长分别为 2、1. 若 M、N 分别是 BC、CD 上的点，且满足 $\frac{|BM|}{|BC|}=\frac{|CN|}{|CD|}$，则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[1,4]$

【解析】
以 A 为原点，以 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$ 所在直线为坐标轴，取 $B(2,0)$、$C(2,1)$、$D(0,1)$. 设 $M=(2,t)$，其中 $0\leq t\leqslant 1$，设 $N=(s,1)$，其中 $0\leq s\leqslant 2$. 由条件 $\frac{|BM|}{|BC|}=\frac{|CN|}{|CD|}$ 得 $t=\frac{2-s}{2}$，即 $s=2-2t$. 所以 $\overrightarrow{AM}=(2,t)$，$\overrightarrow{AN}=(2-2t,1)$，从而 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}=2(2-2t)+t=4-3t$. 当 $0\leq t\leqslant 1$ 时，$1\leqslant 4-3t\leqslant 4$，故取值范围为 $[1,4]$.

13. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是折线段 ABC，其中 $A(0,0)$，$B\left(\frac{1}{2},1\right)$，$C(1,0)$. 函数 $y=xf(x)$ （$0\leq x\leq 1$）的图象与 x 轴围成的图形的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
直线段 AB 的斜率为 2，直线段 BC 的斜率为 -2，所以

$f(x)=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},\\ -2x+2, & \frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1.\end{cases}$ 因此所求面积为 $\int_0^{\frac{1}{2}}2x^2\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\left(-2x^2+2x\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{12}+\frac{1}{6}=\frac{1}{4}$.

14. 已知 $f(x)=\frac{1}{1+x}$，各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+2}=f(a_n)$. 若 $a_{2010}=a_{2012}$，则 $a_{20}+a_{11}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3+13\sqrt{5}}{26}$

【解析】
由递推关系，$a_{2012}=f(a_{2010})$. 结合 $a_{2010}=a_{2012}$，可知 a_{2010} 是方程 $x=\frac{1}{1+x}$ 的正根，即 $x^2+x-1=0$，所以 $a_{2010}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 函数 $f(x)=\frac{1}{1+x}$ 在正数范围内严格递减，因而是单射；由 $f(a_{2008})=a_{2010}=f(a_{2010})$ 得 $a_{2008}=a_{2010}$，依次向前推得所有偶数项都等于 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，特别地 $a_{20}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 另一方面，奇数项由 $a_1=1$ 依次得到 $a_3=\frac{1}{2}$，$a_5=\frac{2}{3}$，$a_7=\frac{3}{5}$，$a_9=\frac{5}{8}$，$a_{11}=\frac{8}{13}$. 所以 $a_{20}+a_{11}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}+\frac{8}{13}=\frac{3+13\sqrt{5}}{26}$.

单选题

15. 若 $1+\sqrt{2}\mathrm{i}$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2+bx+c=0$ 的一个复数根，则（ ）

A. $b=2,c=3$　　B. $b=2$，$c=-1$
C. $b=-2$，$c=-1$　　D. $b=-2$，$c=3$

【答案】**D**

【解析】
实系数方程的非实复根成共轭对，因此另一个根为 $1-\sqrt{2}\mathrm{i}$. 由韦达定理，$-b=(1+\sqrt{2}\mathrm{i})+(1-\sqrt{2}\mathrm{i})=2$，且 $c=(1+\sqrt{2}\mathrm{i})(1-\sqrt{2}\mathrm{i})=1+2=3$. 所以 $b=-2$，$c=3$，故选 D.

16. 对于常数 m，n，“$mn>0$”是“方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示的曲线是椭圆”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若方程表示椭圆，则必须有 $m>0$ 且 $n>0$，从而必有 $mn>0$，所以前者是后者的必要条件. 但 $mn>0$ 还可能出现 $m<0$ 且 $n<0$ 的情况，此时左端恒不大于零，不可能等于 1，故不是充分条件. 所以选 B.

17. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\sin^2 A+\sin^2 B<\sin^2 C$，则 $\triangle ABC$ 的形状是（ ）

A. 钝角三角形　　B. 直角三角形　　C. 锐角三角形　　D. 不能确定

【答案】**A**

【解析】
设三角形的外接圆半径为 R，对应边长为 a，b，c. 由正弦定理，$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$，所以题设不等式等价于 $a^2+b^2<c^2$. 由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$，故 $\cos C<0$，从而 C 为钝角，三角形为钝角三角形，故选 A.

18. 若 $S_n=\sin\frac{\pi}{7}+\sin\frac{2\pi}{7}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{7}$ （$n\in\mathbb{N}^*$），则在 S_1，S_2，…，S_{100} 中，正数的个数是（ ）

A. 16　　B. 72　　C. 86　　D. 100

【答案】**C**

【解析】
利用正弦和公式，$S_n=\frac{\sin\frac{n\pi}{14}\sin\frac{(n+1)\pi}{14}}{\sin\frac{\pi}{14}}$，由正弦函数的周期性可知 $S_{n+28}=S_n$，且分母为正. 在每个长度为 28 的周期中，$S_n>0$ 的下标为 $n=1$，2，…，12，15，16，…，26，共有 24 个；$n=13$，14，27，28 时为零. 前 84 项包含三个完整周期，得到 $3\times24=72$ 个正数. 在 85 至 100 中，对应周期内的下标为 1 至 16，其中 1 至 12 以及 15，16 对应正数，共 14 个. 所以正数共有 $72+14=86$ 个，故选 C.

解答题

19. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，D 是 PC 的中点. 已知 $\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，$AB=2$，$AC=2\sqrt{3}$，$PA=2$. 求：

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2012/shanghai_liberal/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=\lg(x+1)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位：以失事船的当前位置为原点，以正北方向为 y 轴正方向建立平面直角坐标系（以 1 海里 为单位长度），则救援船恰好在失事船正南方向 12 海里 A 处，如图. 现假设：

1. (1) 失事船的移动路径可视为抛物线 $y=\frac{12}{49}x^2$；
2. (2) 定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援；
3. (3) 救援船出发 t 小时后，失事船所在位置的横坐标为 $7t$.
4. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2012/shanghai_liberal/q21_fig1.png

【解析】
1. (1)

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $C:2x^2-y^2=1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 对于项数为 m 的有穷数列 $\{a_n\}$，记 $b_k=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}$（$k=1$，$2$，…，$m$），即 b_k 为 a_1，a_2，…，a_k 中的最大值，并称数列 $\{b_k\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列. 如 1，3，2，5，5 的控制数列是 1，3，3，5，5.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)